Университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий
Факультет информационных технологий и программирования

Группа: M3206

К работе допущен:

Студент: Абубакиров Аскар

Работа выполнена:

Преподаватель: Гумбатов Владислав Юрьевич

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1

Основы использования консольного интерфейса ОС Linux и интерпретатора bash.

---

1. Создайте свой каталог в директории /home/user/ Все скрипты создавайте внутри этого каталога или его подкаталогов. (mkdir lab1)

```
[root@localhost user]# ls -l && cd lab1
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 200 Feb 14 01:41 lab1
[root@localhost lab1]#
```

2. Напишите скрипты, решающие следующие задачи:
    1. В параметрах при запуске скрипта передаются три целых числа. Вывести максимальное из них.

```
[root@localhost lab1]# cat task1.sh
#!/bin/bash

if [[ $1 -gt $2 ]]; then
        if [[ $1 -gt $3 ]]; then
                echo $1
        else
                echo $3
        fi
else
        if [[ $2 -gt $3 ]]; then
                echo $2
        else
                echo $3
        fi
fi
[root@localhost lab1]# ./task1.sh 57 85 90
90
[root@localhost lab1]# ./task1.sh 57 90 85
90
[root@localhost lab1]# ./task1.sh 90 85 57
90
```

2. Считывать строки с клавиатуры, пока не будет введена строка «q». После этого вывести последовательность считанных строк в виде одной строки.

```
[root@localhost lab1]# cat task2.sh
#!/bin/bash

result=""

while true
do
        read input
        if [[ $input = "q" ]]; then
                echo "$result"
                exit 0

        else
                result+="$input"

        fi
done
[root@localhost lab1]# ./task2.sh
pro
verka
scripta
q
proverkascripta
```

3. Создать текстовое меню с четырьмя пунктами. При вводе пользователем номера пункта меню происходит запуск редактора nano, редактора vi, браузера links или выход из меню.

```
[root@localhost lab1]# cat task3.sh
#!/bin/bash

while true
do
        echo "Select a menu item:"
        echo "1. nano"
        echo "2. vi"
        echo "3. links"
        echo "4. exit"

        read choose

        case "$choose" in
                1)
                        nano
                        ;;
                2)
                        vi
                        ;;
                3)
                        links
                        ;;
                4)
                        echo "Exit from menu"
                        break
                        ;;
        esac

done
```

```
[root@localhost lab1]# ./task3.sh
Select a menu item:
1. nano
2. vi
3. links
4. exit
1_
```

```
Select a menu item:
1. nano
2. vi
3. links
4. exit
4
Exit from menu
```

4. Если скрипт запущен из домашнего директория, вывести на экран путь к домашнему директорию и выйти с кодом 0. В противном случае вывести сообщение об ошибке и выйти с кодом 1.

```
[root@localhost lab1]# cat task4.sh
#!/bin/bash

if [[ "$PWD" == "$HOME" ]]; then
        echo "$HOME"
        exit 0
else
        echo "Error: this script isn't run from home directory"
        exit 1
fi
[root@localhost lab1]# ./task4.sh
Error: this script isn't run from home directory
[root@localhost lab1]# cd ~ && /home/user/lab1/task4.sh
/root
```

5. Создать файл **info.log**, в который поместить все строки из файла **/var/log/anaconda/syslog**, второе поле в которых равно **INFO**.

```
[root@localhost lab1]# cat task5.sh
#!/bin/bash

awk '$2 == "INFO"' /var/log/anaconda/syslog >info.log
[root@localhost lab1]# ls -l
total 40
-rwxr--r--. 1 root root 102 Feb 14 01:52 task10.sh
-rwxr--r--. 1 root root 158 Feb 13 18:57 task1.sh
-rwxr--r--. 1 root root 143 Feb 13 23:12 task2.sh
-rwxr--r--. 1 root root 265 Feb 13 23:11 task3.sh
-rwxr--r--. 1 root root 141 Feb 13 23:34 task4.sh
-rwxr--r--. 1 root root  67 Feb 13 23:57 task5.sh
-rwxr--r--. 1 root root 174 Feb 14 00:27 task6.sh
-rwxr--r--. 1 root root  99 Feb 14 00:58 task7.sh
-rwxr--r--. 1 root root  64 Feb 14 01:31 task8.sh
-rwxr--r--. 1 root root  46 Feb 14 01:37 task9.sh
[root@localhost lab1]# ./task5.sh
[root@localhost lab1]# ls -l
total 112
-rw-r--r--. 1 root root 73094 Feb 14 02:19 info.log
-rwxr--r--. 1 root root   102 Feb 14 01:52 task10.sh
-rwxr--r--. 1 root root   158 Feb 13 18:57 task1.sh
-rwxr--r--. 1 root root   143 Feb 13 23:12 task2.sh
-rwxr--r--. 1 root root   265 Feb 13 23:11 task3.sh
-rwxr--r--. 1 root root   141 Feb 13 23:34 task4.sh
-rwxr--r--. 1 root root    67 Feb 13 23:57 task5.sh
-rwxr--r--. 1 root root   174 Feb 14 00:27 task6.sh
-rwxr--r--. 1 root root    99 Feb 14 00:58 task7.sh
-rwxr--r--. 1 root root    64 Feb 14 01:31 task8.sh
-rwxr--r--. 1 root root    46 Feb 14 01:37 task9.sh
```

```
Виртуальная Машина
21:11:13,522 INFO chronyd:Selected source 85.21.78.23
21:11:13,523 INFO chronyd:System clock TAI offset set to 37 seconds
21:11:15,561 INFO chronyd:Source 89.169.75.105 replaced with 2001:67c:380:120::33
21:12:11,153 INFO kernel: sda:
21:12:11,367 INFO kernel: sda:
21:12:11,744 INFO kernel: sda: sda1
21:12:12,346 INFO dbus-daemon:[system] Activating via systemd: service name='com.redhat.lvmdbus1' unit='lvm2-lvmdbusd.service' requested by ':1.58' (uid=0 pid=2
237 comm="lvm pvcreate /dev/sda2 --config= devices { preferr" label="system_u:system_r:kernel_t:s0")
21:12:12,349 INFO systemd:Starting LVM2 D-Bus service...
21:12:12,378 INFO systemd:Created slice system-lvm2\x2dpvscan.slice.
21:12:12,380 INFO systemd:Starting LVM event activation on device 8:2...
21:12:12,440 INFO lvm:  pvscan[2240] PV /dev/sda2 not used.
21:12:12,449 INFO systemd:Started LVM event activation on device 8:2.
21:12:12,807 INFO dbus-daemon:[system] Successfully activated service 'com.redhat.lvmdbus1'
21:12:12,808 INFO systemd:Started LVM2 D-Bus service.
21:12:16,195 INFO kernel:Adding 839676k swap on /dev/mapper/cl-swap.  Priority:-2 extents:1 across:839676k FS
21:12:16,474 INFO kernel:EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
21:12:16,773 INFO kernel:EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
21:12:17,957 INFO kernel:XFS (dm-4): Ending clean mount
21:12:19,592 INFO chronyd:chronyd exiting
21:12:19,593 INFO systemd:Stopping NTP client/server...
21:12:19,594 INFO systemd:Stopped NTP client/server.
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  Converting 277 SID table entries...
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  policy capability network_peer_controls=1
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  policy capability open_perms=1
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  policy capability extended_socket_class=1
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  policy capability always_check_network=0
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  policy capability cgroup_seclabel=1
21:14:01,577 INFO kernel:SELinux:  policy capability nnp_nosuid_transition=1
21:14:01,652 INFO dbus-daemon:[session uid=0 pid=1040] Reloaded configuration
21:14:01,660 INFO dbus-daemon:[system] Reloaded configuration
21:14:01,670 INFO dbus-daemon:Reloaded configuration
21:14:30,823 INFO dbus-daemon:[system] Reloaded configuration
21:17:07,837 INFO systemd:Starting Cleanup of Temporary Directories...
21:17:07,316 INFO systemd:Started Cleanup of Temporary Directories.
21:19:04,417 INFO systemd:Started /usr/bin/systemctl start man-db-cache-update.
21:19:04,466 INFO systemctl:Failed to start man-db-cache-update.service: Unit man-db-cache-update.service not found.
21:19:16,409 INFO kernel:fuse: init (API version 7.31)
21:19:16,419 INFO systemd:Mounting FUSE Control File System...
21:19:16,431 INFO systemd:Mounted FUSE Control File System.
21:19:17,151 INFO dbus-daemon:[system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' requested by '
:1.142' (uid=0 pid=1661 comm="/usr/libexec/platform-python /sbin/anaconda " label="system_u:system_r:kernel_t:s0")
21:19:17,159 INFO systemd:Starting Locale Service...
21:19:17,687 INFO dbus-daemon:[system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
21:19:17,688 INFO systemd:Started Locale Service.
21:19:17,731 INFO systemd-localed:Changed X11 keyboard layout to 'us' model '' variant '' options ''
21:19:17,740 INFO systemd-localed:Changed X11 keyboard layout to '' model '' variant '' options ''
21:19:17,755 INFO systemd-localed:Changed X11 keyboard layout to 'us' model '' variant '' options ''
21:19:17,762 INFO systemd-localed:Changed X11 keyboard layout to '' model '' variant '' options ''
[root@localhost lab1]# _
```

6. Создать **full.log**, в который вывести строки файла **/var/log/anaconda/X.log**, содержащие предупреждения и информационные сообщения, заменив маркеры предупреждений и информационных сообщений на слова **Warning:** и **Information:**, чтобы в получившемся файле сначала шли все предупреждения, а потом все информационные сообщения. Вывести этот файл на экран.

```
[root@localhost lab1]# cat task6.sh
#!/bin/bash

grep -E 'WW' /var/log/anaconda/X.log | sed 's/WW/Warning:/' > full.log
grep -E 'II' /var/log/anaconda/X.log | sed 's/II/Information:/' >> full.log

cat full.log
[root@localhost lab1]# ls -l
total 112
-rw-r--r--. 1 root root 73094 Feb 14 02:19 info.log
-rwxr--r--. 1 root root   102 Feb 14 01:52 task10.sh
-rwxr--r--. 1 root root   158 Feb 13 18:57 task1.sh
-rwxr--r--. 1 root root   143 Feb 13 23:12 task2.sh
-rwxr--r--. 1 root root   265 Feb 13 23:11 task3.sh
-rwxr--r--. 1 root root   141 Feb 13 23:34 task4.sh
-rwxr--r--. 1 root root    67 Feb 13 23:57 task5.sh
-rwxr--r--. 1 root root   174 Feb 14 00:27 task6.sh
-rwxr--r--. 1 root root    99 Feb 14 00:58 task7.sh
-rwxr--r--. 1 root root    64 Feb 14 01:31 task8.sh
-rwxr--r--. 1 root root    46 Feb 14 01:37 task9.sh
[root@localhost lab1]#
```

```
Виртуальная Машина
[root@localhost lab1]# ./task6.sh | less
[    53.328] (Warning:) Failed to open protocol names file /usr/lib64/xorg/protocol.txt
        (Warning:) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    54.415] (Warning:) Falling back to old probe method for modesetting
[    54.415] (Warning:) Falling back to old probe method for fbdev
[    54.478] (Warning:) vmware(0): Failed to initialize Gallium3D Xa. No render acceleration available.
[    54.478] (Warning:) vmware(0): Skipped initialization of direct rendering due to lack of render acceleration.
[    54.478] (Warning:) vmware(0): Disabling Xv because no adaptors could be initialized.
        (++) from command line, (!!) notice, (Information:) informational,
[    53.341] (Information:) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    53.341] (Information:) Loader magic: 0x5617ea10e820
[    53.341] (Information:) Module ABI versions:
[    53.342] (Information:) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    53.343] (Information:) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    53.343] (Information:) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
[    53.346] (Information:) LoadModule: "glx"
[    53.348] (Information:) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    53.376] (Information:) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    53.376] (Information:) LoadModule: "vmware"
[    53.376] (Information:) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vmware_drv.so
[    54.401] (Information:) Module vmware: vendor="X.Org Foundation"
[    54.401] (Information:) LoadModule: "modesetting"
[    54.401] (Information:) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    54.411] (Information:) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    54.411] (Information:) LoadModule: "fbdev"
[    54.411] (Information:) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    54.414] (Information:) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    54.414] (Information:) LoadModule: "vesa"
[    54.414] (Information:) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    54.414] (Information:) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    54.414] (Information:) vmware: driver for VMware SVGA: vmware0405, vmware0710
[    54.414] (Information:) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    54.414] (Information:) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    54.415] (Information:) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    54.415] (Information:) Loading sub module "fbdevhw"
[    54.415] (Information:) LoadModule: "fbdevhw"
[    54.415] (Information:) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    54.425] (Information:) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    54.425] (Information:) vmware(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    54.429] (Information:) vmware(0): Output Virtual1 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual2 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual3 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual4 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual5 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual6 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual7 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Output Virtual8 has no monitor section
[    54.430] (Information:) vmware(0): Printing probed modes for output Virtual1
[    54.430] (Information:) vmware(0): Modeline "800x600"x60.0   42.75  800 850 900 950  600 650 700 750 -hsync +vsync (45.0 kHz eP)
[    54.430] (Information:) vmware(0): Modeline "2560x1600"x60.0  348.50  2560 2752 3032 3504  1600 1603 1609 1658 -hsync +vsync (99.5 kHz e)
```

7. Создать файл **emails.lst**, в который вывести через запятую все адреса электронной почты, встречающиеся во всех файлах директории **/etc**.

```
[root@localhost lab1]# cat task7.sh && ls -l
#!/bin/bash

grep -rhoE '[A-Za-z0-9._-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]' /etc  | tr '\n' ',' > email.lst
total 128
-rw-r--r--. 1 root root 14639 Feb 14 02:27 full.log
-rw-r--r--. 1 root root 73094 Feb 14 02:19 info.log
-rwxr--r--. 1 root root   102 Feb 14 01:52 task10.sh
-rwxr--r--. 1 root root   150 Feb 13 18:57 task1.sh
-rwxr--r--. 1 root root   143 Feb 13 23:12 task2.sh
-rwxr--r--. 1 root root   265 Feb 13 23:11 task3.sh
-rwxr--r--. 1 root root   141 Feb 13 23:34 task4.sh
-rwxr--r--. 1 root root    67 Feb 13 23:57 task5.sh
-rwxr--r--. 1 root root   174 Feb 14 00:27 task6.sh
-rwxr--r--. 1 root root    99 Feb 14 00:58 task7.sh
-rwxr--r--. 1 root root    64 Feb 14 01:31 task8.sh
-rwxr--r--. 1 root root    46 Feb 14 01:37 task9.sh
[root@localhost lab1]# ./task7.sh
[root@localhost lab1]# cat email.lst
lcamtuf@coredump.c,frantzen@w4g.o,lcamtuf@coredump.c,frantzen@openbsd.o,bugs@openbsd.o,slawazanko@gmail.c,quentin.monnet@netronome.c,j@u1.f,thalman@redhat.c,jsk
arvad@redhat.c,user@my.server.c,jtang@tresys.c,staff@americas.example.c,Binary file /etc/pki/ca-trust/extracted/java/cacerts matches,Binary file /etc/pki/ca-tru
st/extracted/edk2/cacerts.bin matches,dhowells@redhat.c,umac-64@openssh.c,trousers-users@lists.sourceforge.n,sshd-keygen@dsa.s,sshd-keygen@rsa.s,A.Ballardie@cs.
ucl.ac.u,admin@example.c,admin@example.c,[root@localhost lab1]#
```

8. Вывести список пользователей системы с указанием их UID, отсортировав по UID. Сведения о пользователей хранятся в файле **/etc/passwd**. В каждой строке этого файла первое поле – имя пользователя, третье поле – UID. Разделитель – двоеточие.

```
[root@localhost lab1]# cat task8.sh
#!/bin/bash

awk -F: '{print $1, $3}' /etc/passwd | sort -n -k2
[root@localhost lab1]# ./task8.sh
root 0
bin 1
daemon 2
adm 3
lp 4
sync 5
shutdown 6
halt 7
mail 8
operator 11
games 12
ftp 14
rpcuser 29
rpc 32
tss 59
avahi 70
sshd 74
dbus 81
systemd-resolve 193
rngd 991
chrony 992
cockpit-wsinstance 993
cockpit-ws 994
sssd 995
gluster 996
libstoragemgmt 997
polkitd 998
systemd-coredump 999
user 1000
u2 1001
nobody 65534
```

9. Подсчитать общее количество строк в файлах, находящихся в директории **/var/log/** и имеющих расширение **log**.

```
[root@localhost lab1]# cat task9.sh
#!/bin/bash

wc -l /var/log/*.log | tail -n 1
[root@localhost lab1]# ./task9.sh
  922 total
```

10. Вывести три наиболее часто встречающихся слова из **man** по команде **bash** длиной не менее четырех символов.

```
[root@localhost lab1]# cat task10.sh
#!/bin/bash

man bash | tr '[:space:]' '\n' | grep -E '.{4,}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 3
[root@localhost lab1]# ./task10.sh
    425 shell
    420 command
    307 with
```